

質問1. それぞれ符号なし2進整数00011011(被除数)と0111(除数)の除算をなさい。解答欄1に商を解答欄2に剰余を4ビット半角で解答すること。

	解答欄1 0011 解答欄2 0110
--	------------------------

質問2. 符号なし整数の除算に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 筆算の手順をそのままハードウェア化すると回路の実現が面倒だが、性能・消費電力の面では全く問題ない。 B. 筆算の手順をそのままハードウェア化することは不可能である。 C. 筆算の手順をそのままハードウェア化して特に問題はない。 D. 筆算の手順をそのままハードウェア化すると回路の実現が面倒になる。 E. 除算をハードウェア化することに意義はない。	D
---	---

質問3. 符号なし整数の除算に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 内部レジスタを持たない除算回路の実現は不可能である。 B. 加算よりも回路が複雑である。 C. 算術シフトよりも回路が複雑である。 D. 引き放し法と引き戻し法と呼ばれるアルゴリズムが考案されている。 E. 内部にレジスタを持つ除算回路がある。	A
---	---

質問4. 符号つき整数の除算に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 2の補数表示の場合には、符号なし整数の除算アルゴリズムがそのまま使える。 B. 符号つき整数の除算をハードウェア化することは不可能である。 C. 符号と絶対値表示の場合には、符号を別扱いにすることにより、符号なし整数の除算アルゴリズムがそのまま使える。 D. 加算と算術シフトの繰り返しで除算が可能である。 E. 内部レジスタを持たない除算回路の実現は不可能である。	C
--	---

質問5. 引き戻し法に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 部分剰余の上位nビット(n:除数のビット長)と除数の大小関係の判定が不要である。 B. 部分剰余の上位nビット(n:除数のビット長)と除数の大小関係の判定が必要である。 C. 部分剰余の正負に関わらず以降の計算手順は全く同じである。 D. 引き放し法に比べて全体の静的なステップ数は多くなる。 E. 引き戻し法のハードウェア化は不可能である。	A
--	---

P131 例題 3-16 類似問題

教科書 例題 3-16 にならって引き戻し法で $(+27) \div (+4)$ の計算を行った場合の、カウンタとレジスタの内容の変化を示しなさい。以下の空欄と書かれているところを埋めてみましょう。

C	R1	R2	処理内容
4	空欄 R1-1	空欄 R2-1	被除数(+27)
	−) 0 1 0 0		-4
	空欄 R1-2		<0 → オーバーフローせず
	+) 0 1 0 0		+4
	空欄 R1-1	空欄 R2-1	
	空欄 R1-3	空欄 R2-2	R2&R1 左シフト
	−) 0 1 0 0		-4
	空欄 R1-4		<0
	+) 0 1 0 0		+4 でリストア
	空欄 R1-3		
3	空欄 R1-5	空欄 R2-3	0→CRY C-1→C R1&R2&CRY 左シフト
	−) 0 1 0 0		-4
	空欄 R1-6		>0
2	空欄 R1-7	空欄 R2-4	1→CRY C-1 → C R1&R2&CRY 左シフト
	−) 0 1 0 0		-4
	空欄 R1-8		>0
1	空欄 R1-9	空欄 R2-5	1→CRY C-1 → C R1&R2&CRY 左シフト
	−) 0 1 0 0		-4
	空欄 R1-10		<0
	+) 0 1 0 0		+4 でリストア
	空欄 R1-9		
0	空欄 R1-9	空欄 R2-6	0→CRY C-1 → C R2&CRY 左シフト
	余り	商	

質問1. 空欄 R1-1～空欄 R1-10 に入れるのに適切な二進数を，解答欄の順にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R1-1 0001	
空欄 R1-2 1101	
空欄 R1-3 0011	
空欄 R1-4 1111	
空欄 R1-5 0110	
空欄 R1-6 0010	
空欄 R1-7 0101	
空欄 R1-8 0001	
空欄 R1-9 0011	
空欄 R1-10 1111	

質問2. 空欄 R2-1～空欄 R2-6 に入れるのに適切な二進数を，解答欄の順にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R2-1 1011	
空欄 R2-2 0110	
空欄 R2-3 1100	
空欄 R2-4 1001	
空欄 R2-5 0011	
空欄 R2-6 0110	

P133 例題 3-17 類似問題

教科書 例題 3-17 にならって，引き放し法で $(+27) \div (+4)$ の計算を行った場合の，カウンタとレジスタの内容の変化を示しなさい。以下の空欄と書かれているところを埋めてみましょう。

C	R1	R2	処理内容
4	空欄 R1-1	空欄 R2-1	被除数(+27)
	−) 0 1 0 0		−4
	空欄 R1-2	空欄 R2-1	<0 → オーバーフローせず
	空欄 R1-3	空欄 R2-2	R2&R1 左シフト
3	+) 0 1 0 0		+4, C-1→C
	空欄 R1-4		<0
	空欄 R1-5	空欄 R2-3	0→CRY C-1→C R1&R2&CRY 左シフト
2	+) 0 1 0 0		+4, C-1→C
	空欄 R1-6		>0
	空欄 R1-7	空欄 R2-4	1→CRY C-1 → C R1&R2&CRY 左シフト
1	−) 0 1 0 0		−4, C-1→C
	空欄 R1-8		>0
	空欄 R1-9	空欄 R2-5	1→CRY C-1 → C R1&R2&CRY 左シフト
0	−) 0 1 0 0		−4, C-1→C
	空欄 R1-10		<0
	0 1 0 0		<0 なので，+4 で補正
0	空欄 R1-9	空欄 R2-6	0→CRY R2&CRY 左シフト
	余り	商	

質問1. 空欄 R1-1～空欄 R1-10 に入れるのに適切な二進数を，解答欄の順にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R1-1	0001
空欄 R1-2	1101
空欄 R1-3	1011
空欄 R1-4	1111
空欄 R1-5	1110
空欄 R1-6	0010
空欄 R1-7	0101
空欄 R1-8	0001
空欄 R1-9	0011
空欄 R1-10	1111

質問2. 空欄 R2-1～空欄 R2-6 に入れるのに適切な二進数を，解答欄の順にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R2-1	1011
空欄 R2-2	0110
空欄 R2-3	1100
空欄 R2-4	1001
空欄 R2-5	0011
空欄 R2-6	0110

質問1. 固定小数点数の乗算の高速化に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 部分積を求めるための加算器をアレイ状に複数個並べることで高速化を図ることができる。 B. 乗算の高速化のために考案されたウォレストリーと呼ばれる加算器がある。 C. 2 ビット単位にまとめたブースリコーディングを用いて乗算の高速化ができるが、乗算のための計算ステップ数は変わらない。 D. 部分積を求めるための加算器をアレイ状に複数個並べることで高速化を図ることができるが、VLSI 上での配置配線問題を考慮すると実現不可能である。 E. 2 ビット単位にまとめたブースリコーディングを用いても、乗算の高速化はほとんど期待できない。	A
--	---

質問2. 固定小数点数の乗算の高速化に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 乗算の高速化には全く意義がない。 B. キャリセーブ加算器は乗算器の高速化に適していない。 C. キャリセーブ加算器を用いることで乗算器の高速化ができる。 D. キャリセーブ乗算器において、ブースリコーディングを用いることは不可能である。 E. キャリセーブ加算器を用いた乗算器のハードウェア化は極めて困難である。	C
---	---

質問3. 固定小数点数の加減算の高速化に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. リプルキャリ加減算器はキャリルックアヘッド加減算器に比べて高速に演算ができる。 B. リプルキャリ加減算器の動作において、最も時間を要するのはキャリの伝播部分であるため、この部分を高速化すべきである。 C. 加減算器を高速化することに意義はない。 D. リプルキャリ加減算器は最も高速な加減算器であることが証明されている。 E. 加算と減算のそれぞれを分けて高速化手法を考える必要がある。	B
--	---

質問4. 固定小数点数の加減算の高速化に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. キャリルックアヘッド加減算器をそのままハードウェア化して全く問題ない。 B. 論理ゲート 1 段分の遅れを 1 とした場合、キャリルックアヘッド加減算器のキャリ計算時間は、n ビットリプルキャリ加減算器のものに比べて理論的には $n/3$ となる。 C. 論理ゲート 1 段分の遅れを 1 とした場合、キャリルックアヘッド加減算器のキャリ計算時間は、n ビットリプルキャリ加減算器のものに比べて理論的には $n/6$ となる。 D. キャリルックアヘッド加減算器のハードウェア化は不可能である。 E. 加減算の高速化の解は、キャリルックアヘッド加減算器のみである。	B
--	---

質問5. 固定小数点数の除算の高速化に関する以下の説明のうち、正しいものを選びなさい。

A. 浮動小数点数を対象とする場合を除いて、除算の高速化に意義はない。 B. SRT 法と呼ばれる除算の高速化手法がある。 C. 高速な除算アルゴリズムは、引き戻し法と引き放し法の 2 つのみである。 D. SRT 法をハードウェア化することは不可能である。 E. SRT 法は、ロバートソン 1 人によって発見された。	B
---	---

質問1. 浮動小数点の加減算アルゴリズムの処理の内容を順番通りに並べなさい.

1. E	A. 正規化と丸めを行う
2. F	B. 仮数部演算オーバーフローをチェックする
3. D	C. 仮数部演算のゼロテストをする
4. B	D. ガードビット, ラウンドビットを加えて, 仮数部の加減算を行う
5. C	E. X と Y をロードする
6. A	F. 指数部を比較して, 指数部の小さい方の仮数部を指数部の差の絶対値だけ右にシフトする

質問2. 浮動小数点の加算の演算式として, 適切なものを選びなさい.

A. $(f_x 2^{e_x + e_y} + f_y) \cdot 2^{e_y}$	B
B. $(f_x 2^{e_x \cdot e_y} + f_y) \cdot 2^{e_y}$	
C. $(f_x^{e_x \cdot e_y} + f_y) \cdot 2^{e_y}$	
D. $(f_x^{e_x + e_y} + f_y) \cdot 2^{e_y}$	

質問3. 浮動小数点演算の丸めに関する以下の記述のうち誤っているものを選びなさい.

A. IEEE の丸めの規則は 4 つある.	D
B. IEEE の丸めの規則のうち, 0 方向に丸めるのは, いわば「切り捨て」である.	
C. スティッキビットは, ラウンドビットよりも下位に非ゼロビットがシフトされたら 1 が設定される.	
D. 丸めを行うために必要な情報として, 仮数部の LSB よりも上位のビットを保持する.	
E. ガードビットの下位にラウンドビットがある.	

質問4. 以下の説明文に対応する浮動小数演算で考慮すべき内容をそれぞれ選びなさい.

1. 仮数部のビット長より長い結果を得た場合に, 決められたビット長にまとめる. D	A. 正規化
2. アンダーフロー, ゼロによる除算などの例外事項に対処する. C	B. バイアス表示の加減算
3. 反転ビットを加算し, キャリのあるなしで大小を判断して 1 を加えたり, 反転したりする. B	C. 特殊な結果の処理
4. 符号ビットを除く部分の先頭が 1 となるまでシフトする. A	D. 丸め
5. 仮数部の演算結果が 0 となった場合に, 指数部のバイアス表示を 0 とする. C	

例題 3-23 類似問題

教科書 例題 3-23 にならって、 $X=10 \times 2^{-2}$ 、 $Y=8 \times 2^{-1}$ としたとき $X-Y$ を 浮動小数点加減算アルゴリズムにしたがってもとめなさい。以下の文章の空欄と書かれているところを埋めてみましょう。

ただし、浮動小数点形式は、符号を含む仮数部 5 ビット、指数部 3 ビット、仮数部はけち表現をとらないこととする（教科書の例題 3-23 と同じ設定）。

(1) 仮数部については、 $M1=(\text{空欄 1})$ 、 $M2=(\text{空欄 2})$ である。指数部については、バイアスは $2^{3-1}=4$ であるから、 $E1=-2+4=(\text{空欄 3})_2$ 、 $E2=-1+4=(\text{空欄 4})_2$ である。

$E1$ と $E2$ では (空欄 5) の方が大きい。 $|E1-E2|=(\text{空欄 6})$ 。

(2) (空欄 5) の方が大きいので、 (空欄 7) を $|E1-E2|$ ビットだけ右シフトし、ガードビットとラウンドビットを含めると、 $(\text{空欄 7})=(\text{空欄 8})$ となる。スティッキビットは 0 になる。また、 $E1$ に $E2$ を入れておく。

(3) $M1+(-M2)=(\text{空欄 9})+(\text{空欄 10})=(\text{空欄 11}) \rightarrow M1$ ($\text{空欄 9}-11$ はガードビットとラウンドビットも含む)

(4)(5) $M1$ はオーバフローでも、ゼロでもない。

(6) $M1$ を正規化する。 $M1$ を (空欄 12) 回左シフトして、 $E1-(\text{空欄 12}) \rightarrow E1$ とすると、結局、 $M1=(\text{空欄 13})$ 、

$E1=(\text{空欄 14})$ となる(空欄 13 はガードビットとラウンドビットを含む)。この場合、補正は (空欄 15)

結果は、 $(\text{空欄 16}) \times 2^{(\text{空欄 17})}=(\text{空欄 18})$ を表しており、 $X=10 \times 2^{-2}=(\text{空欄 19})$ と $Y=8 \times 2^{-1}=(\text{空欄 20})$ の 演算結果を誤差なく表している。

質問1. 空欄 1 から空欄 4 に入る二進数をそれぞれ解答欄 1 から 4 に半角で答えなさい。ただし、空欄 1, 2 は 5 桁、空欄 3, 4 は 3 桁である。

空欄 1	01010	
空欄 2	01000	
空欄 3	010	
空欄 4	011	

質問2. 空欄 5 に入れる語を、E1 または E2 で解答欄 5 に答えなさい。
 空欄 6 に当てはまる二進数 3 桁を解答欄 6 に答えなさい。
 空欄 7 に当てはまる語を、M1 または M2 で解答欄 7 に答えなさい。
 空欄 8 に当てはまる二進数を 7 桁で解答欄 8 に答えなさい。

空欄 5	E2	
空欄 6	001	
空欄 7	M1	
空欄 8	0010100	

質問3. 空欄 9～11 に当てはまる 7 桁の二進数をそれぞれ解答欄 9～11 に答えなさい。

空欄 9	0010100	
空欄 10	1100000	
空欄 11	1001100	

質問4. 空欄 12 に入れる数を、10 進数で解答欄 12 に答えなさい。
 空欄 13 に当てはまる二進数 7 桁を解答欄 13 に答えなさい。
 空欄 14 に当てはまる二進数 3 桁を解答欄 14 に答えなさい。

空欄 12	2	
空欄 13	1110000	
空欄 14	001	

質問5. 空欄 15 に当てはまる語を以下から選びなさい。

空欄 15	B	A. 必要である。 B. 必要ない。
-------	---	-----------------------

質問6. 空欄 16～20 に当てはまる数字を 10 進数で解答欄 16～20 に答えなさい。符号が付く場合、+は省略、－は付けること。

空欄 16	-12	
空欄 17	-3	
空欄 18	-1.5	
空欄 19	2.5	
空欄 20	4	

質問1. 浮動小数点加算を専用ハードウェアで実装するとき、適切な5段階の処理を選択肢から選び、順番に並べなさい。

1. A	A. 指数部比較・選択
2. F	B. 先頭のゼロの計数
3. C	C. 仮数部演算
4. B	D. 指数部演算
5. E	E. 正規化
	F. 仮数部桁合わせ
	G. 仮数部比較・選択

質問2. 非数値演算に関する以下の記述のうち誤っているものを選びなさい。

A. ビット演算にはビットの列を分割したり、結合したりする処理が含まれる。	A
B. 高機能の命令を備えたコンピュータでは非数値演算を1命令で定義されているが、そうでない場合は、論理命令やシフト命令の組み合わせで実現する。	
C. 文字列演算にはコンピュータ内部での演算用の数と入出力用の表現の間の変換処理が含まれる。	
D. 数値の正規化にはプライオリティエンコードの演算が使える。	

質問3. ビット列をMSBあるいはLSBからみて最初の0あるいは1のビット位置を得る処理をなんと言うか。全角カタカナで答えなさい。

プライオリティエンコード	
---------------------	--

質問4. 乗算器を用いた除算に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 乗算器を用いた除算では余りを同時に求められないという欠点がある。	
B. ニュートンラフソン法による除算アルゴリズムでは、ニュートンラフソン法で a/b の近似解を求める。	
C. ニュートンラフソン法もゴールドシュミット法も最後は指数部の調整を行う。	
D. ゴールドシュミットのアルゴリズムでは、分母と分子に繰り返し数をかけて分母が1になるように調整する。	
E. 乗算器を用いた除算では結果の精度が不十分で場合がある。	

質問5. ビット演算として、最も適切でないものを選びなさい。

A. ビットセット	C
B. ビットテスト	
C. 符号変換	
D. プライオリティエンコード	
E. ビットカウント	

ウォレストリー: wallace tree